

SQL

SQL (Structured Query Language) — это **декларативный язык программирования**, предназначенный для работы с реляционными базами данных.

Подъязыки SQL

Выделяют несколько подъязыков SQL в зависимости от их функциональности:

1. DQL - язык запросов к данным, состоит из одной единственной команды - SELECT. Команда SELECT позволяет считывать данные из таблицы.
2. DML - язык манипулирования данными. Включает в себя команды для изменения содержимого таблицы путем вставки, изменения и удаления: INSERT, UPDATE, DELETE.

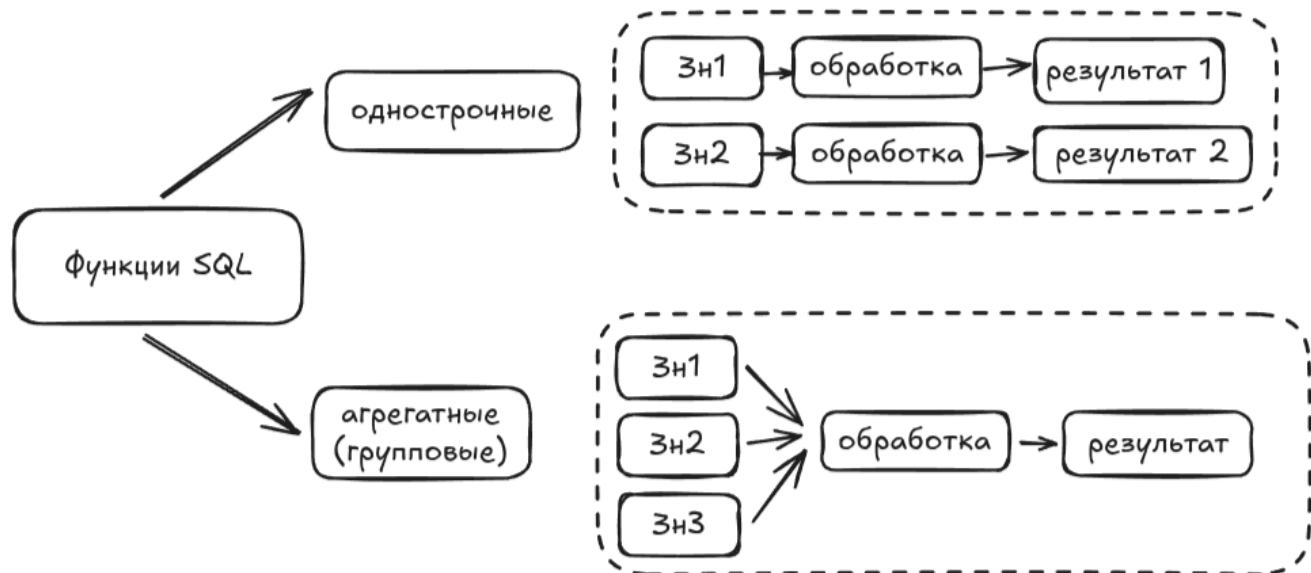
| Команды "CRUD" [1, 2 пункты] - CREATE, READ, UPDATE, DELETE

3. DDL - язык описания данных. Позволяет создавать (CREATE), изменять (ALTER) и удалять (DROP). Команды работают с объектами БД, например: таблицы, индексы, процедуры, учетные данные пользователей и т.п.

| TRUNCATE - команда позволяющая быстро очистить таблицу от данных.

4. DCL - язык управления данными. Команды этого языка используются для защиты и управления данными. REVOKE - отозвать права, GRANT - выдать права.
 5. TCL - язык управления транзакциями.
-

Функции SQL



```
CREATE TABLE <имя табл>
(<определение столбца>, ... ,
<определение ограничений таблицы>
)
```

<определение столбца> = <имя столбца><тип данных>

<определение ограничений> = CONSTRAINT <имя ограничения><описание ограничения>

Ограничения:

1. Значение по умолчанию - DEFAULT
2. Ограничения на обязательность - NOT NULL
3. Ограничение типа CHECK - позволяет задать условие проверки
4. UNIQUE - уникальность
5. PRIMARY KEY - первичный ключ
6. FOREIGN KEY - внешний ключ

(<имя столбца>) REFERENCES <имя главной таблицы>

<имя потенциального ключа> + правило поддержки ссылочной целостности (ON DELETE

...

ON UPDATE)

{no action \ cascade \ set null \ set default}

```
CREATE TABLE Сотрудник (  
  номер_дог INT PRIMARY KEY,  
  Фамилия VARCHAR(20) NOT NULL,  
  Имя VARCHAR(20) NOT NULL,  
  Отчество VARCHAR(20) DEFAULT '-',  
  Оклад NUMERIC(7, 2),  
  CHECK (оклад > 75000),  
  UNIQUE (Фамилия, Имя, Отчество)  
)
```

Владение таблицами

ALTER TABLE - команда для изменения структуры таблицы.

```
--ALTER TABLE <имя таблицы> <действия в таблице>  
--ADD  
--DROP  
  
ALTER TABLE Сотрудник (  
  ADD номер_отдела INT  
  REFERENCES Отдел (номер_отдела)  
  ON DELETE SET NULL  
)
```

DROP TABLE - удаление таблицы.

Обновление и удаление записей (UPDATE и DELETE)

1. Вставка записей

```
--INSERT INTO  
--<имя таблицы> [<список столбцов>]  
--VALUES(<список значений>)  
  
INSERT INTO
```

```
Отделы(название_отдела, id_отдела)
VALUES ('Образование', 280)
```

2. Вставка записей путем копирования

```
--INSERT INTO
--<имя таблицы> [<список столбцов>]
--SELECT(<список значений>)
```

3. Обновление записей

```
--UPDATE <имя табл>
--SET <название столбца> = значение,
--[...]
--WHERE <предикат>
```

4. Удаление записи

```
--DELETE FROM
--    <имя табл>
--[WHERE <предикат>]
```

5. Очистка всей таблицы

```
--TRUNCATE TABLE <имя таблицы>
```

Команда SELECT

SELECT - это команда SQL для выбора данных из одной или нескольких таблиц базы данных.

Клаузы SELECT выражения:

1. FROM ... - указание на источник данных
2. [WHERE ...] - фильтрация строк
3. [GROUP BY ...] - группировка
4. [HAVING ...] - фильтрация групп

5. SELECT ... - выбираемые столбцы

6. [ORDER BY ...] - сортировка

```
SELECT
    department_id AS отдел,
    COUNT(*) AS количество_сотрудников,
    AVG(salary) AS средняя_зарплата
FROM employees
WHERE salary > 30000
    AND hire_date > '2020-01-01'
GROUP BY department_id
HAVING COUNT(*) > 5
    AND AVG(salary) > 45000
ORDER BY средняя_зарплата DESC
LIMIT 10;
```